ZAYENI Hatem

Docteur en mathématiques appliquées – Modélisation mathématique, problèmes inverses, analyse numérique, calcul scientifique

Contenu du dossier

– Dossier scientifique 1

1 CURRICULUM VITAE 1

2 PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES 4

3 ACTIVITES DE RECHERCHE 5

4 RÉSUMÉ DES RÉSULTATS OBTENUS 7

5 ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT 9

6 DOCUMENTS JOINTS 10

– Dossier scientifique

1 CURRICULUM VITAE



ZAYENI Hatem | curriculum vitae : MAJ : 25 octobre 2026

Né le 02 novembre 1994 (31 ans)
Postdoctorant à l'Institut Pprime
Université de Poitiers

| hatem.zayeni@univ-poitiers.fr | +33759896321 | Github | Site web | | Linkedin | ResearchGat
| | Scholar | ORCID Id : 0000-0002-5217-9618 |

Profil synthétique et adéquation au poste

Docteur en mathématiques appliquées, mes travaux portent sur la modélisation, l'analyse numérique et le calcul scientifique, avec un positionnement centré sur les problèmes inverses, l'assimilation de données et l'interaction modèles–données pour les EDP.

Je suis actuellement postdoctorant au sein de l'équipe PEM du laboratoire Pprime (Université de Poitiers), dans le cadre du projet ANR InvABio, consacré au développement de méthodes inverses avancées pour l'identification de paramètres en biomécanique cellulaire. Mes recherches portent sur la modélisation numérique 3D et l'étude des mécanismes d'invasion tumorale, dans une approche interdisciplinaire à l'interface des mathématiques appliquées, de la mécanique numérique et de la biologie cellulaire. Je travaille notamment sur le glioblastome, tumeur cérébrale caractérisée par des cellules invasives formant des invadopodes.

Mes recherches articulent modélisation mathématique, analyse des EDP, régularisation et stratégies numériques afin de reconstruire des informations non observables à partir de données partielles et bruitées. Mes travaux récents visent l'identification de paramètres, de sources ou de défauts de modèle, avec une attention particulière portée à la robustesse, à la stabilité et à la mise en œuvre numérique dans des contextes réalistes, en mécanique des fluides comme en biomécanique.

Points d'appui principaux pour le poste :

Analyse numérique des EDP ; calcul scientifique ; problèmes inverses ; assimilation de données ; interaction modèles–données ; méthodes de régularisation ; méthodes éléments finis ; optimisation ; modélisation multiphysique ; simulation numérique ; traitement de données scientifiques.

Formation académique

Doctorat : Mathématiques appliquées — Déc. 2023

ENIT : École Nationale d'Ingénieurs de Tunis et UNICAEN : Université de Caen Normandie

Encadrants : Pr. **Amel BEN ABDA** (LAMSIN-ENIT), Pr. **Franck DELVARE** (LMNO-UNICAEN) et Pr. **Faten KHAYAT** (INSAT).

LAMSIN : Laboratoire de Modélisation Mathématique et Numérique dans les Sciences de l'Ingénieur, ENIT.
LMNO : Laboratoire de Mathématiques Nicolas Oresme, UNICAEN.

Sujet de la thèse :

« Data assimilation and boundary data completion for the Stokes system and applications »

Date de début de thèse : Le 1er septembre 2020.
Date de soutenance : Le 14 décembre 2023.

Master Recherche en Mathématiques appliquées — Juin 2020

ENIT : École Nationale d'Ingénieurs de Tunis

Spécialité : ***Modélisation mathématique et calcul scientifique***.
Stage de mémoire de master au LAMSIN
Sujet :

« Identification numérique d'un coefficient de Robin pour le problème de Stokes en utilisant la méthode de Levenberg-Marquardt »

Licence Mathématiques fondamentales et appliquées — Juin 2017

FST : Faculté des Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles de Tunis

Expériences et postes

3 Poste postdoctoral : 01/09/2025 – en cours

Institut Pprime, Université de Poitiers, Poitiers, France.

Ce post postdoctoral s'inscrit dans une approche interdisciplinaire dédiée à l'étude des mécanismes mécaniques de formation des invadopodes, impliqués dans l'invasion tumorale. L'objectif est de développer et d'appliquer des méthodes inverses avancées, notamment la régularisation évanescente, pour identifier les champs de forces et de déplacements à l'interface cellule–matrice extracellulaire (ECM). Ce travail repose sur le développement de modèles 3D par éléments finis. Nous intégrerons des données expérimentales de corrélation volumique numérique (DVC) et de microscopie confocale afin de valider les modèles et les procédures d'identification, dans une logique de couplage fort entre développement méthodologique et validation expérimentale.

2 Attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) : 01/09/2024 - 31/08/2025

Laboratoire de Mathématiques Nicolas Oresme, UNICAEN, Caen, France.

Interventions dans l'ensemble des enseignements de mathématiques et participation aux activités de recherche.

1 **Poste postdoctoral : du avril 2024 au juillet 2024**
Laboratoire de Mécanique Gabriel Lamé, Centre INSA Val de Loire, Bourges, France.

Lors de ce post-doctorat, mes travaux ont également porté sur l'assimilation de données thermiques et l'identification de sources sur plaque mince par FRM, à partir de mesures expérimentales de thermographie infrarouge, ainsi que sur le développement d'un outil d'identification du support de la source fondé sur des conditions de compatibilité des données.

Thèmes de recherche

Problèmes inverses, analyse numérique des EDP et interaction modèles–données

(1) **Assimilation de données et complétion dans les modèles gouvernés par des EDP.**
Mots-clés : Problèmes de Cauchy ; assimilation de données ; complétion de données ; régularisation ; stabilité ; données partielles et bruitées ; interaction modèles–données.

(2) **Problèmes inverses et identification de paramètres et de sources.**
Mots-clés : Identification de paramètres ; identification de sources ; coefficient de Robin ; problèmes inverses mal posés ; Levenberg–Marquardt ; moindres carrés ; optimisation.

(3) **Analyse numérique et calcul scientifique pour les EDP.**
Mots-clés : Analyse numérique ; éléments finis ; méthodes de discrétisation ; implémentation ; simulation numérique ; robustesse algorithmique ; calcul scientifique.

Compétences en Informatique & Calcul Scientifique

Informatique/Bureautique & Outils : Linux, Windows, Git, GitHub, Microsoft Office, LaTeX

Langages de Programmation : Python, C, C++, MATLAB, FreeFEM et R :
FEniCS, **GetFEM**, **Firedrake**, **hIPPYlib**, **pyadjoint**, **FreeFEM**, **R**

Maillage, visualisation et post-traitement : **Gnuplot**, **Gmsh**, **meshio**, **ParaView**.

Langues et intérêts

Français : lu, écrit et parlé, **Anglais :** lu, écrit et parlé, **Arabe :** lu, écrit et parlé.

Technologies ○ Sports ○ Programmation ○ Voyages et camping ○ Cinéma et Anime.

Certifications

Parcours DataCamp (5 certifications) – DataCamp, Inc. 2024–2025 : Career Track : Data Scientist in Python (en cours), Intermediate Importing Data in Python, Preprocessing for Machine Learning in Python, Developing Python Packages, Machine Learning for Business.

Getting Started with Deep Learning – NVIDIA, Inc. 2024 (Certification ID)

Introduction to Physics-informed Machine Learning with Mdls – NVIDIA, Inc. 2024 (Certification ID)

Disaster Risk Monitoring Using Satellite Imagery – NVIDIA, Inc. 2024 (Certification ID)

FIDLE : Introduction au Deep Learning CNRS – CNRS, Inc. 2024 (Certification ID)

Introduction to Optimal Control and Machine Learning – Center UM6P. 2024 (Certification ID)

Python for Scientists and Engineers – Educative, Inc. 2022 (Certification ID)

Massai on Artificial Intelligence – Esprit, Inc. 2022 (Certification ID)

Parcours MongoDB (4 certifications) – MongoDB, Inc. 2022 : Connecting to Database, Getting Started, MongoDB CRUD Operations, Overview.

2 PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES

Articles dans des revues à comité de lecture

[1] Qualitative imaging of orthotropic elastic plates by first-iteration adjoint sensitivity maps : A reflection–transmission residual-wave interaction indicator,
Hamza Hafidi Alaoui, Hatem Zayeni. *Wave Motion*, 2026, article 103863.

[2] Mixed hp-version discontinuous Galerkin method for the second order curl-curl operator,
S. Sayari et Hatem Zayeni. *Palestine Journal of Mathematics*, 2026, 15 (Special Issue IV), pp. 278–293.

[3] Fading regularization method for the stationary Stokes data assimilation problem,
Hatem Zayeni, Amel Ben Abda, Franck Delvare. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2025.
Mots-clés : Problèmes inverses · Assimilation de données · Équations de Stokes · Méthode de régularisation évanescente · Méthode des solutions fondamentales, mécanique des fluides.

[4] Fading regularization MFS algorithm for the Cauchy problem associated with the two-dimensional Stokes equations,*Hatem Zayeni, Amel Ben Abda, Franck Delvare, Faten Khayat*, Numerical Algorithms 2023,
Mots-clés : Problèmes inverses · Problème de Cauchy · Équations de Stokes · Méthode de régularisation évanescente · Méthode des solutions fondamentales.

[5] Levenberg-Marquardt method for identifying Young's modulus of the elasticity imaging inverse problem, *T.Abdelhamid, F. Khayat, Hatem Zayeni, Rongliang Chen*, Electronic Research Archive, 2022, 30(4) : 1532-1557,
Mots-clés : Problèmes d'identification · Problème inverse d'imagerie élastique · Méthode de Levenberg-Marquardt· Module de Young · Problème des moindres carrés.

Articles dans des actes de conférences internationales

[6] A Mixed Discontinuous Galerkin Scheme for Maxwell's Equations, *S. Sayari et H. Zayeni*, 2025 International Conference on Recent Advances in Mathematics and Informatics (ICRAMI),2025, pp. 1–5,
Mots-clés : Scientific computing · Maxwell's equations · Discontinuous Galerkin method · An a priori

error estimations · Boundary value problems.

Preprints

[7]An Alternating Source-Informed Reciprocity Gap Fading-Regularization MFS Algorithm for Inverse Point-Source Identification in the Stokes Cauchy Problem, (soumis), ***Hatem Zayeni, Amel Ben Abda, Franck Delvare***
Mots-clés : Problème de Cauchy · Équations de Stokes · Méthode de régularisation évanescente · Méthode des solutions fondamentales · Identification de sources · Fonctionnel de l'écart à la réciprocité.

[8] Simultaneous heat source identification and thermal field reconstruction using the fading regularization method applied to noisy experimental data, (en cours),
Hatem Zayeni, Jean-Luc Hanus, Franck Delvare, Laëtitia Caillé, Amel Ben Abda
Mots-clés : Problèmes inverses, Problème d'assimilation de données, Équations de Helmholtz modifiées, Méthode de régularisation évanescente, Méthode des solutions fondamentales, Identification de sources.

[9] Identification of Robin Coefficient for non-stationary Stokes equations Using the Levenberg-Marquardt Method, (en cours),
Hatem Zayeni, Hamza Hafidi Alaoui, Faten Khayat,
Mots-clés : Identification de paramètres, Coefficient de Robin · Méthode de Levenberg-Marquardt · Équations de Stokes non stationnaires.

Thèse

Hatem Zayeni**, Data assimilation and boundary data completion for the Stokes system and applications.** Thèse de doctorat, Analysis of PDEs [math.AP], Université de Tunis El Manar, ENIT-LAMSIN, 2023. En anglais. Notice HAL (tel-05561459).

Développement des codes

- **FRM-MFS :** package Python dédié à la résolution d'EDP, couvrant les problèmes directs et inverses via la méthode des solutions fondamentales.
- **FRM-FEM :** package Python dédié à la résolution d'UniversitéEDP, couvrant les problèmes directs et inverses via la méthode des éléments finis.

3 ACTIVITES DE RECHERCHE

Conférences, séminaires, symposiums et ateliers

ADaBio26 : Data assimilation and inverse problems for biomedical problems.
Du 15 au 17 juin 2026 à Nantes Université, Nantes, France.

École MécaBio 2026 : Approches quantitatives et prédictives en biomécanique et mécanobiologie pour la santé.
École thématique du CNRS, du 31 mai au 5 juin 2026 au centre La Baume, La Roque-d'Anthéron,

France.

PICOF 2025 :11e Conférence Internationale sur les Problèmes Inverses, le Contrôle et l'Optimisation de Formes.
Du 28 au 31 octobre 2025 à Hammamet-Tunisie / organisé par le LAMSIN-ENIT.

Titre : *Simultaneous heat source identification and thermal field reconstruction using the fading regularization method applied to noisy experimental data.*

Summer School on Nonlinear PDEs : Fluid Dynamics, Chemotaxis, and Singularity Formation
Cette école d'été-conférence est consacrée à l'analyse non linéaire des équations aux dérivées partielles.
Du 16 au 18 juillet 2025, à Monastir (Tunisie).

Problèmes Inverses en Mécanique 2024
13ème école d'été de mécanique théorique à destination des doctorants et chercheurs en Mécanique.
Du 9 au 14 septembre 2024 à Quiberon-France / organisé par le CNRS.

MECA-J 2024 : Congrès des Jeunes Chercheurs en Mécanique 2024.
En distanciel du 28 au 30 août 2024 / Organisé par l'Association Française de Mécanique.

Titre : *Simultaneous heat source identification and thermal field reconstruction using the fading regularization method applied to noisy experimental data.*

PICOF 2022 (Organisateur et participant)
10e Conférence Internationale sur les Problèmes Inverses, le Contrôle et l'Optimisation de Formes.
Du 25 au 27 octobre 2022 à Caen-France / organisé par le LMNO-UNICAEN.

Titre : *Fading regularization MFS algorithm for the Cauchy problem associated with the two-dimensional Stokes equations.*

MASSAI 2022 : École d'été Méditerranéenne et Africaine sur l'Intelligence Artificielle.
Du 13 au 17 juin 2022 à Tunis-Tunisie Organisé par l'ESPRIT.

READ : 11e-14e réunion annuelle des doctorants.
du 13 au 17 janvier 2021-22-23-24 Tunisie.

Séminaire des Jeunes Chercheurs LMNO.
De 2021 à 2023 LMNO-France.

4 RÉSUMÉ DES RÉSULTATS OBTENUS

Résumé de mes travaux de thèse (période sur 3 ans)

Cette section présente un résumé de mon travail de recherche réalisé dans le cadre de ma thèse, menée au sein de l'équipe « Problèmes inverses et modélisation numérique » du Laboratoire de Modélisation Mathématique et Numérique en Sciences de l'Ingénieur (LAMSIN), à l'ENIT (Université de Tunis El Manar), ainsi qu'au sein de l'équipe « Modélisation et Applications » du Laboratoire de Mathématiques Nicolas Oresme (LMNO), à l'Université de Caen Normandie. Les références citées dans cette section sont répertoriées dans la bibliographie en fin de document.

Dans cette thèse, nous étudions quelques problèmes inverses associés aux équations de Stokes incompressibles (régimes stationnaire et non stationnaire), obtenues en négligeant le terme convectif non linéaire des équations de Navier–Stokes et, en régime stationnaire, le terme instationnaire. Le modèle couple l'équation de quantité de mouvement (pression–viscosité) à l'équation de continuité.

Ces problèmes inverses visent à reconstruire des inconnues (conditions aux limites, prolongement de champs, paramètres, voire géométrie) à partir de mesures partielles de frontière, typiquement la vitesse et/ou la contrainte normale sur une portion du domaine frontière. Comme les champs complets $(\boldsymbol{u}, p)$ sont rarement disponibles, on exploite des observations : $\boldsymbol{u}_{obs}$ dans un sous-domaine $\omega_d \subset \Omega$, ou des données de Cauchy $\boldsymbol{\Phi}_{obs} = (\boldsymbol{u}_{obs}, [\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u}, p)\boldsymbol{n}]_{obs})$ sur $\Gamma_d \subset \Gamma$. D'après Hadamard, ce type de problème (problème de Cauchy) est identifié comme mal posé, car très sensible au bruit. On utilise donc des méthodes de régularisation transformant le problème initial en une suite de problèmes bien posés convergeant vers une solution stable. La régularisation de Tikhonov constitue une référence, via une formulation aux moindres carrés munie d'un terme de pénalisation.

La méthode de régularisation évanescente (FRM), proposée par Cimetière et al. [2, 1], a d'abord été développée pour le Cauchy–Laplace. Cette procédure itérative reformule le problème mal posé en une suite de problèmes d'optimisation sous contrainte. Chaque itération combine un terme d'ajustement aux données et un terme de régularisation entre itérés successifs ; ce dernier décroît progressivement vers zéro, d'où le terme « évanescente ». Contrairement à Tikhonov, la FRM ne modifie pas l'opérateur direct et n'exige pas de connaissance a priori de la solution. Elle fournit des reconstructions stables, avec un effet de débruitage, et s'étend à plusieurs opérateurs elliptiques. Son implantation est compatible avec la BEM, la FEM et la MFS.

En s'appuyant sur les résultats obtenus pour Laplace [2, 1], cette étude transpose la FRM aux problèmes inverses de Stokes stationnaires. Trois objectifs structurent cette démarche :

1. **Étendre la FRM du problème de Cauchy–Laplace au problème de Cauchy–Stokes ;**
2. **Evaluer sa capacité à traiter l'assimilation des données pour les équations de Stokes ;**
3. **Analyser son couplage avec la méthode des solutions fondamentales.**

Les problèmes de moindres carrés non linéaires sont classiquement traités par des méthodes de descente ou de région de confiance. Parmi elles, la méthode de Levenberg–Marquardt offre un compromis efficace entre robustesse et rapidité de convergence, grâce à son adaptation dynamique à la difficulté du problème.

Mes travaux s'inscrivent dans l'extension de cette méthode à des modèles plus complexes, en particulier aux équations de Stokes incompressibles non stationnaires, afin d'**identifier des paramètres physiques inconnus à partir d'observations et d'établir des garanties théoriques de convergence**. J'ai également appliqué cette approche à **l'imagerie en élasticité biomédicale pour reconstruire des paramètres mécaniques à partir de mesures expérimentales**, notamment dans des contextes de détection tumorale en présence d'incertitudes.

Les principales applications qui motivent ces travaux sont nombreuses. Parmi ces applications, le cas des anévrismes cérébraux montre que le stenting permet de réduire le débit intra-sacculaire et le risque de rupture, ce qui se traduit mathématiquement par une interface poreuse de résistivité R et une condition de type Robin ; de façon complémentaire, pour le flux d'air pulmonaire, une approche multiscalaire tronque l'arbre bronchique aux générations proximales et remplace l'aval par des conditions effectives, tandis que l'identification des résistances bronchiques via des conditions de Robin constitue un levier pertinent pour la détection de pathologies respiratoires.



(a) (b) (c)

Figure 1 : (a,b) Un anévrisme intracrânien selon les National Institutes of Health (NIH) par Roshan D'Souza [1],(c) Modélisation des poumons humains par E. R. Weibel.

Résumé de mes travaux après la thèse

Mes travaux post-thèse s'inscrivent dans une ligne scientifique cohérente en modélisation, problèmes inverses et calcul scientifique, avec un objectif central : identifier des paramètres et des sources, compléter et assimiler des données de frontière ou partielles à partir de mesures bruitées, et développer des outils numériques et des stratégies de résolution pour des contextes applicatifs variés.

- Ces travaux portent aussi sur l'assimilation de données thermiques et l'identification de sources sur plaque mince par FRM, à partir de mesures expérimentales de thermographie infrarouge, ainsi que sur le développement d'un outil d'identification du support de la source fondé sur des conditions de compatibilité des données.
- Ils se prolongent par une stratégie couplée RG–FRM–MFS pour les équations de Stokes stationnaires, permettant à la fois la complétion de données de Cauchy et l'identification de sources ponctuelles (nombre, positions, intensités), avec une robustesse accrue au bruit grâce à une procédure itérative.
- Mes recherches incluent également l'analyse numérique d'une méthode de Galerkin discontinue mixte pour l'opérateur curl–curl de Maxwell (estimations d'erreur et validation numérique), ainsi qu'un axe en imagerie ultrasonore qualitative de plaques minces orthotropes par Full Waveform Inversion (FWI), où une formulation fondée sur les signaux transmis réduit significativement les artéfacts de reconstruction.

Ces travaux donnent lieu à six articles : trois publiés, un soumis et deux en préparation. Dans leur ensemble, ces contributions articulent analyse théorique, régularisation, calcul scientifique et validation numérique/expérimentale, au service d'applications en thermique, mécanique des fluides, biomécanique et contrôle non destructif.

5 ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT

Le tableau ci-dessous présente mes activités d'enseignement réalisées en 2023–2024 et 2024–2025, pour un total de 242 heures, à l'Université de Caen Normandie (UFR des sciences et UFR Droit) et à l'École Nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENIT). Ces enseignements ont été dispensés en licence et en cycle ingénieur, en CM, TD et TP, principalement en algorithmique, algèbre, analyse numérique, outils mathématiques, modélisation, problèmes aux limites et analyse fonctionnelle.

Année	Matière / UE	Niveau	Type	Volume (h)
2024–2025	Algorithmique	L2 MIASHS (S3)	TP	20
	Analyse et applications informatiques	L2 MATH (S3)	TD/TP	22
	Outils mathématiques	L1 SV (S1)	CM/TD	20
	Mathématiques appliquées à l'économie et la gestion	L1 AES (S1)	TD	20
	Algèbre 2	L1 MATH (S2)	TD	50
	Compléments Maths 4	L2 MIASHS PPPE (S4)	CM/TD	60
			***Sous-total 2024–2025**	**192**
2023–2024	MP Analyse numérique	Cycle ingénieur MINDS	TD/TP	26
	Problèmes aux limites et analyse fonctionnelle	M1 M2SD	TD/TP	24
			****Sous-total 2023–2024**	**50**
			Total heures réalisées (à la date du dépôt)	**242**

Spécialités et niveaux :

MIASHS = Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales ;

MATH = Mathématiques ;

SV = Sciences de la vie ;

AES = Administration économique et sociale ;

PPPE = Parcours préparatoire au professorat des écoles ;

M2SD = Modélisation mathématique et science des données ;

MINDS = Cycle d'ingénierie de première année en modélisation pour l'industrie et les services.

Langages et outils informatiques utilisés en TP :

Python et/ou FEniCS ;

Gmsh ;

GeoGebra.

Types d'établissements universitaires :

* Université (UFR des sciences, UFR de droit)

** École d'ingénieurs.

6 DOCUMENTS JOINTS

Autres documents (partagés par lien)

- Lettres de recommandation : **Lettre 1 (Pr. Hatem ZAAG)** et **Lettre 2 (Pr. Amel BEN ABDA)**
- Rapports de thèse : **Rapport 1** et **Rapport 2**

Références

[1] A Cimetière et al. “Solution of the Cauchy problem using iterated Tikhonov regularization”. In : *Inverse Problems* 17.3 (juin 2001), p. 553-570. issn : 0266-5611, 1361-6420. doi : 10.1088/0266-5611/17/3/313.

[2] Alain Cimetiere, Franck Delvare et Frédéric Pons. “Une méthode inverse à régularisation évanescente”. fr. In : *Comptes Rendus de l’Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics* 328.9 (sept. 2000), p. 639-644. issn : 16207742. doi : 10.1016/S1620-7742(00)01236-8.